IMPORTER ET EXPORTER

Connecter R au monde extérieur

IMPORT DE DONNÉES

+ → + → +

READ.CSV() ET READ.TABLE()

Les classiques de l'import

```r
# CSV standard (virgule)
df <- read.csv("donnees.csv")

# CSV français (point-virgule, décimale virgule)
df <- read.csv2("donnees_fr.csv")

# Personnalisé
df <- read.table("donnees.txt",
  sep = "\t",       # tabulation
  header = TRUE,
  dec = ",",
  na.strings = c("", "NA", "N/A")
)
```

LIRE UN FICHIER

① ② ③

LIRE DU EXCEL

Le package readxl

```
# Installer une seule fois
install.packages("readxl")
library(readxl)

# Lire la première feuille
df <- read_excel("rapport.xlsx")

# Feuille et plage spécifiques
df <- read_excel("rapport.xlsx",
  sheet = "Ventes",
  range = "A1:D50"
)
```

FEUILLE EXCEL

RDS : LE FORMAT NATIF

Rapide et fidèle

```r
# Sauvegarder
saveRDS(df, "donnees.rds")

# Recharger
df <- readRDS("donnees.rds")

# Exporter en CSV
write.csv(df, "export.csv", row.names = FALSE)
write.csv2(df, "export_fr.csv", row.names = FALSE)
```

FORMAT NATIF

brut ✨ → propre

EXPLORATION INITIALE

Les 6 réflexes après l'import

```r
data(iris)  # jeu de données intégré

str(iris)       # structure
head(iris)      # 6 premières lignes
dim(iris)       # 150 x 5
names(iris)     # noms des colonnes
summary(iris)   # stats par colonne
class(iris$Species)  # "factor"
```

6 RÉFLEXES

f(x) → y

VALEURS MANQUANTES

Gérer les NA

```r
x <- c(10, NA, 30, NA, 50)

is.na(x)       # FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE
sum(is.na(x))  # 2 manquants

mean(x)              # NA !
mean(x, na.rm = TRUE) # 30

# Dans un data.frame
df_clean <- na.omit(df)
# ou
df[complete.cases(df), ]
```

GÉRER LES NA

IN ▶ Gérer les NA ▶ OUT

ENCODAGE ET PIÈGES COURANTS

Éviter les erreurs classiques

- Encodage : encoding = "UTF-8" ou "latin1"
- Séparateur : sep = "," ou ";" ou "\t"
- Répertoire : getwd() / setwd() / projets RStudio
- stringsAsFactors = FALSE (recommandé)

PIÈGES À ÉVITER

brut ✨ → propre

RÉCAPITULATIF

Données chargées, prêtes à manipuler

- ✓ read.csv / read.csv2 : fichiers CSV
- ✓ read_excel : fichiers Excel
- ✓ readRDS / saveRDS : format natif R
- ✓ 6 réflexes : str, head, dim, names, summary, is.na
- ✓ na.rm = TRUE pour ignorer les NA